

**Compte rendu TP05 - Les**  
**sauvegardes/restaurations sur Serveurs Esxi**

**Sommaire**

|                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introduction.....</b>                                                                                    | <b>1</b> |
| 1. Veille sur les sauvegardes/restaurations.....                                                            | 1        |
| 2. Principe de création et d'utilisation d'une machine virtuelle sur le serveur vSphere ESXi de VMware..... | 2        |
| 3. Tableau comparatif des solutions de sauvegarde payantes.....                                             | 3        |
| 4. Tableau comparatif des solutions de sauvegarde gratuites.....                                            | 4        |
| 5. Quoi sauvegarder (fichiers et extensions de la machine virtuelle sur ESXi).....                          | 5        |
| 6. Les tests de sauvegardes/restauration.....                                                               | 6        |
| <b>Conclusion.....</b>                                                                                      | <b>8</b> |

**Introduction**

Dans ce TP, nous avons étudié les sauvegardes et restaurations de machines virtuelles sur un serveur VMware ESXi. L'objectif était de comprendre pourquoi les sauvegardes sont importantes et de découvrir différentes méthodes pour sauvegarder et restaurer une VM.

Nous avons notamment testé l'export OVF, la copie des fichiers du datastore, SSH et WinSCP. Nous avons également comparé différentes solutions de sauvegarde gratuites et payantes.

# 1. Veille sur les sauvegardes/restaurations

a) Pourquoi faire une sauvegarde/restauration ?

Sauvegarder une machine virtuelle, c'est garder une copie de tout ce qui la compose (sa configuration, ses disques, son état) à un instant donné, pour pouvoir la remettre en route si quelque chose tourne mal. Sur un serveur ESXi, c'est important pour plusieurs raisons :

- **En cas de panne matérielle** : un disque qui lâche, une carte RAID ou une alimentation défaillante, ou même le serveur entier qui tombe en panne.
- **En cas d'erreur humaine** : une VM supprimée par erreur, une mauvaise manipulation pendant une mise à jour.
- **En cas de cyberattaque** : un ransomware peut chiffrer les disques virtuels. Seule une sauvegarde stockée ailleurs permet de repartir vite.
- **Pour assurer une continuité d'activité** : c'est ce qu'on appelle le RTO (temps pour redémarrer) et le RPO (quantité de données qu'on accepte de perdre).
- **Pour faire des tests ou des migrations** : une sauvegarde ou un export permet de recréer la VM ailleurs, sur un autre serveur, pour tester sans risque.
- **Pour respecter certaines obligations** : conservation des données, traçabilité, RGPD selon les cas.

En résumé : la sauvegarde sert à limiter la perte de données et le temps d'arrêt en cas de problème. La restauration, c'est l'opération inverse : on repart de cette copie pour relancer le service.

b) Schéma récapitulatif sauvegarde/restauration

Voici le cycle qu'on peut retenir, du fonctionnement normal jusqu'à la reprise après incident :

| Étape                             | Description                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Production                     | La VM tourne normalement sur le datastore de l'hôte ESXi (fichiers .vmx, .vmdk, etc.).                                   |
| 2. Déclenchement de la sauvegarde | Manuelle (export, copie) ou planifiée (logiciel de sauvegarde / snapshot).                                               |
| 3. Copie des données              | Les fichiers de la VM sont copiés : export OVF/OVA, SSH/SCP, WinSCP, ou logiciel dédié (Veeam, Nakivo...).               |
| 4. Stockage de la sauvegarde      | La copie est mise ailleurs que sur le datastore de production (NAS, disque externe, cloud...) — c'est la règle du 3-2-1. |
| 5. Vérification / test            | On contrôle que la sauvegarde est bonne, idéalement en testant une restauration.                                         |
| 6. Incident                       | Panne, suppression, corruption ou attaque sur la VM de production.                                                       |
| 7. Restauration                   | On réimporte la VM (Deploy OVF Template, copie via SCP/WinSCP, ou restauration par le logiciel de sauvegarde).           |
| 8. Reprise de service             | La VM restaurée est réenregistrée dans l'inventaire ESXi, puis redémarrée et vérifiée.                                   |

En gros : Production → Sauvegarde → Stockage ailleurs → (Incident) → Restauration → Reprise. Plus on sauvegarde souvent, moins on perd de données. Plus la restauration est rapide et bien rodée, plus vite le service redémarre.

## **2. Principe de création et d'utilisation d'une machine virtuelle sur le serveur vSphere ESXi de VMware**

ESXi est un hyperviseur : il s'installe directement sur le matériel, sans système d'exploitation intermédiaire. On l'administre depuis le client web vSphere (<https://172.30.120.101>), depuis le client lourd, ou en ligne de commande (SSH, PowerCLI).

Étapes de création d'une VM

- Se connecter au client web vSphere avec le compte **root**.
- Cliquer sur **Créer / Enregistrer une VM**, puis « Créer une nouvelle machine virtuelle ».
- Donner un **nom** à la VM et choisir sa **compatibilité** (version matérielle virtuelle, ex. ESXi 7.0/8.0).
- Choisir le **système d'exploitation invité** (ça adapte les réglages par défaut : BIOS/UEFI, contrôleur disque...).
- Choisir le **datastore** qui va stocker les fichiers de la VM.
- Configurer le matériel virtuel : **vCPU, RAM, disque(s) (.vmdk), carte réseau, lecteur CD/DVD (ISO)**.
- Démarrer la VM et **installer le système d'exploitation** depuis une image ISO montée sur le lecteur virtuel.
- Installer les **VMware Tools** pour de meilleures performances et plus de fonctionnalités (souris fluide, horloge synchronisée, arrêt propre...).

Utilisation courante

- Chaque VM correspond à un **dossier sur le datastore**, avec tous ses fichiers dedans (config, disques, journaux, snapshots).
- On peut la **démarrer, l'arrêter, la suspendre, la cloner ou la déplacer (vMotion)** depuis vSphere.
- Les **instantanés (snapshots)** figent un état avant une opération risquée, mais ce n'est pas une vraie sauvegarde.
- On accède à la console via le **client web (HTML5)**, ou en **SSH/VNC** si c'est activé sur la VM.

Justement, comme chaque VM correspond à un ensemble de fichiers bien identifiables sur le datastore, plusieurs méthodes de sauvegarde sont possibles : export (OVF), copie directe des fichiers (SSH, SCP, WinSCP), ou logiciel dédié. C'est ce qu'on détaille dans la suite.

### **3. Tableau comparatif des solutions de sauvegarde payantes**

Il existe pas mal de solutions payantes pour sauvegarder un environnement VMware ESXi/vSphere. Voici les principales :

| <b>Solution</b>             | <b>Éditeur</b>       | <b>Points forts</b>                                                                                                         | <b>Modèle tarifaire</b>                               |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Veeam Backup & Replication  | Veeam Software       | Référence du marché, sauvegarde incrémentielle basée CBT, réplication, anti-ransomware, restauration instantanée            | Licence par socket ou par instance, abonnement annuel |
| NAKIVO Backup & Replication | NAKIVO               | Sauvegarde rapide sans agent, réplication, restauration granulaire (fichiers, objets AD/Exchange), bon rapport qualité/prix | Licence perpétuelle ou abonnement, par socket/VM      |
| Altaro VM Backup            | Hornetsecurity       | Simple à administrer, ciblé PME, déduplication intégrée                                                                     | Abonnement annuel par hôte                            |
| Veritas NetBackup           | Veritas Technologies | Solution d'entreprise, forte scalabilité, intégration multi-hyperviseurs et multi-cloud                                     | Licence entreprise, capacité ou par charge de travail |
| Commvault Backup & Recovery | Commvault            | Protection des données unifiée (VM, applications, cloud), gestion centralisée                                               | Licence par capacité ou par charge de travail         |
| Acronis Cyber Protect       | Acronis              | Sauvegarde + antimalware intégré, protection anti-ransomware active                                                         | Abonnement par charge de travail                      |
| Vinchin Backup & Recovery   | Vinchin              | Alternative économique, prise en charge multi-hyperviseurs (ESXi, Hyper-V, XCP-ng...)                                       | Licence par socket, tarifs compétitifs                |

### **4. Tableau comparatif des solutions de sauvegarde gratuites**

Pour un petit environnement ou pour tester, il y a aussi des solutions gratuites, ou déjà intégrées à ESXi :

| <b>Solution</b>                      | <b>Type</b>                | <b>Points forts</b>                                                            | <b>Limites principales</b>                                   |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Export OVF Template (vSphere Client) | Fonctionnalité native ESXi | Aucun logiciel tiers, export manuel de la VM en OVF/OVA depuis l'interface web | Manuel, non planifiable nativement, VM à l'arrêt recommandée |

| Solution                                     | Type                                | Points forts                                                                                         | Limites principales                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Copie manuelle via le Datastore Browser      | Fonctionnalité native ESXi          | Simple, rapide pour un backup ponctuel des fichiers de la VM                                         | Manuel, pas de compression/planification, VM idéalement éteinte                  |
| SSH + SCP/tar (TeraTerm, ligne de commande)  | Ligne de commande native ESXi       | Automatisable via scripts, aucun logiciel supplémentaire côté ESXi                                   | Nécessite l'activation du SSH, compétences en ligne de commande                  |
| WinSCP (client SFTP/SCP graphique)           | Client tiers gratuit                | Interface graphique intuitive pour copier les fichiers du datastore vers un poste local              | Dépend du SSH activé sur l'hôte, pas de moteur de planification intégré          |
| Veeam Backup & Replication Community Edition | Édition gratuite d'un éditeur       | Sauvegarde/restauration jusqu'à 10 charges de travail, planification, moteur professionnel simplifié | Limité en nombre de VM, fonctionnalités avancées réservées aux éditions payantes |
| NAKIVO Free Edition                          | Édition gratuite limitée            | Fonctionnalités proches de l'édition Pro pendant 1 an, jusqu'à 10 VM                                 | Gratuit seulement 1 an, nombre de VM limité                                      |
| ghettoVCB                                    | Script communautaire (non officiel) | Script shell exécuté directement sur l'hôte ESXi, sauvegarde à chaud par snapshot                    | Non supporté par VMware, maintenance communautaire, mise en œuvre technique      |
| PowerCLI (scripts personnalisés)             | Outil VMware gratuit                | Automatisation complète (export, copie, planification via tâches Windows/Linux)                      | Nécessite des compétences en scripting PowerShell                                |

## **5. Quoi sauvegarder (fichiers et extensions de la machine virtuelle sur ESXi)**

Une machine virtuelle, c'est en fait un ensemble de fichiers rangés dans un dossier sur le datastore. Pour pouvoir la restaurer complètement, il faut sauvegarder tous ces fichiers :

| Extension | Rôle                                                                                        | À sauvegarder ?     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| .vmx      | Fichier de configuration principal de la VM (matériel virtuel, chemins des disques, réseau) | Oui — indispensable |
| .vmxf     | Fichier de configuration additionnel (utilisé pour les VM en groupe/team)                   | Oui, si présent     |

| Extension  | Rôle                                                                         | À sauvegarder ?                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| .vmdk      | Fichier descripteur du disque virtuel (métadonnées du disque)                | Oui — indispensable                                                       |
| -flat.vmdk | Fichier contenant les données réelles du disque virtuel (le plus volumineux) | Oui — indispensable                                                       |
| .nvram     | Contenu du BIOS/UEFI virtuel de la VM                                        | Oui                                                                       |
| .vmsd      | Fichier de métadonnées des snapshots (relations entre les instantanés)       | Oui, si des snapshots existent                                            |
| .vmsn      | Fichier d'état d'un snapshot (mémoire et paramètres au moment du cliché)     | Oui, si des snapshots existent                                            |
| .vmss      | Fichier d'état de suspension de la VM                                        | Optionnel (utile seulement si la VM est suspendue)                        |
| .vswp      | Fichier d'échange (swap) créé au démarrage de la VM                          | Non — régénéré automatiquement, inutile à sauvegarder                     |
| .log       | Journaux d'exécution de la VM (vmware.log)                                   | Optionnel — utile pour le diagnostic, pas indispensable à la restauration |
| .vmtx      | Fichier de configuration d'un modèle (template) de VM                        | Oui, si la VM sert de modèle                                              |

### À retenir

Le minimum pour restaurer une VM, c'est le trio .vmx + .vmdk (descripteur) + -flat.vmdk (données). Par contre, il ne faut jamais sauvegarder les fichiers .vswp : ils sont recréés tout seuls au démarrage, ça ne sert à rien de les garder.

## 6. Les tests de sauvegardes/restauration

Voici les différentes méthodes que j'ai testées sur le serveur ESXi (172.30.120.101) pour sauvegarder puis restaurer une VM.

a) L'export de la machine à partir du Datastore

Cette méthode n'utilise que les fonctionnalités natives du client web vSphere, sans logiciel en plus.

Méthode 1 — Export OVF Template

- Éteindre proprement la VM avant de la sauvegarder, pour garder des données cohérentes.

- Dans le client web vSphere, clic droit sur la VM puis **Exporter le modèle OVF...**
- Choisir le format : dossier OVF avec fichiers .ovf/.vmdk séparés, ou fichier unique .ova.
- Lancer le téléchargement : les fichiers sont copiés du datastore vers le poste local.
- Pour restaurer : utiliser **Déployer un modèle OVF...** et sélectionner les fichiers exportés.

## Méthode 2 — Navigateur de Datastore

- Dans le client web vSphere : **Stockage** → **Datastores** → **nom du datastore** → **Fichiers du datastore**.
- Ouvrir le dossier de la VM.
- Sélectionner les fichiers (.vmx, .vmdk, -flat.vmdk, .nvram) puis cliquer sur **Télécharger**.
- Pour restaurer : faire l'inverse avec **Charger un fichier**, puis clic droit sur le .vmx → « Enregistrer une VM » pour la remettre dans l'inventaire.

C'est simple et ça ne demande aucun logiciel en plus, mais c'est manuel : pas facile à planifier automatiquement.

## b) La console SSH de TeraTerm

Cette méthode passe par la ligne de commande de l'hyperviseur ESXi.

- Activer le service **SSH** sur l'hôte (Gérer → Services → TSM-SSH → Démarrer) : il est désactivé par défaut pour la sécurité.
- Ouvrir **TeraTerm** et se connecter en SSH sur **172.30.120.101** avec le compte **root**.
- Aller dans le dossier de la VM, en général **/vmfs/volumes/nom\_du\_datastore/nom\_de\_la\_vm/**.
- Lister les fichiers avec **ls -lh** pour repérer .vmx, .vmdk, -flat.vmdk, .nvram.
- Créer une archive avec **\*\*tar -cvf sauvegarde\_vm.tar \*.vmx \*.vmdk \*.nvram\*\*** (ou copier tout le dossier ailleurs).
- Pour sortir l'archive du serveur : **scp** depuis un autre poste, par exemple **scp root@172.30.120.101:/vmfs/volumes/.../sauvegarde\_vm.tar ./**
- Pour restaurer : renvoyer l'archive par scp, la désarchiver (**tar -xvf**), puis enregistrer la VM avec **vim-cmd solo/registervm /vmfs/volumes/.../nom.vmx**.

C'est une méthode puissante, qu'on peut automatiser avec des scripts et une tâche planifiée. Par contre il faut activer le SSH, donc penser à bien le sécuriser (accès limité, le couper une fois fini).

## c) Le logiciel WinSCP

WinSCP est un client SFTP/SCP gratuit avec une interface graphique, qui utilise lui aussi le SSH déjà activé sur l'hôte.

- Ouvrir **WinSCP** et créer une session : protocole **SCP** (ou SFTP), hôte **172.30.120.101**, port 22, utilisateur **root**.
- Se connecter : à gauche on voit le poste local, à droite le serveur ESXi (**/vmfs/volumes/...**).
- Aller dans le dossier de la VM et sélectionner les fichiers (.vmx, .vmdk, -flat.vmdk, .nvram, .vmsd s'il y en a).
- Faire un **glisser-déposer** vers un dossier local ou un partage réseau.
- Pour restaurer : glisser-déposer dans l'autre sens, puis enregistrer la VM via vSphere (clic droit sur le .vmx) ou en SSH avec **vim-cmd solo/registervm**.

C'est le compromis le plus simple : on garde la souplesse du SSH, mais avec le confort du glisser-déposer.

#### d) Autres méthodes testées

- **Snapshot avant une intervention** : ça permet de revenir en arrière rapidement (« Revert to snapshot »), mais ce n'est pas une vraie sauvegarde puisque ça reste sur le même disque.
- **Clonage de VM** : on duplique la VM entière, sur le même datastore ou sur un autre hôte.
- **Veeam Backup & Replication Community Edition** : installé sur une VM Windows dédiée, on ajoute l'hôte ESXi et on crée une tâche de sauvegarde planifiée.
- **NAKIVO Free Edition** : on déploie l'appliance virtuelle, on la connecte à l'hôte ESXi et on planifie la sauvegarde vers un dépôt local ou réseau.

Au final, le choix dépend du contexte : export manuel pour un besoin ponctuel, SSH/WinSCP quand on est à l'aise techniquement et qu'on ne veut rien payer, logiciel dédié (Veeam, NAKIVO) pour de la production avec planification et suivi.

## **Conclusion**

Ce TP m'a permis de comprendre pourquoi sauvegarder une VM sur ESXi, et de tester plusieurs façons de le faire : export depuis le client vSphere, copie de fichiers en SSH, utilisation de WinSCP, et un tour d'horizon des solutions pro du marché. Ce que je retiens surtout, c'est que l'outil compte moins que la méthode : sauvegarder régulièrement, garder les copies ailleurs que sur le datastore de production, et vérifier de temps en temps qu'on arrive bien à restaurer.